LabClear 4.0.0-rc3 รายงานเชิงธุรกิจ

วิชา 06048308 Intelligent Chatbot Development · Final Project

ผู้พัฒนา นายวัชรินทร์ บัวสอน (68076055) · นายศิริพล ศรีเฮงไพบูลย์ (68076060)

รุ่น 4.0.0-rc3 · **วันที่** 10 ตุลาคม 2569

> LabClear เป็นธุรกิจจำลองตามโจทย์รายวิชา ราคา สาขา นโยบาย และใบผลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ ไม่มีการโอนเงินจริงและไม่ใช่บริการทางการแพทย์จริง รายงานนี้อธิบายรูปแบบธุรกิจ ลูกค้า สินค้า เส้นทางลูกค้า การดำเนินงาน ต้นทุน AI ความเสี่ยง และการตัดสินใจที่เจ้าของต้องทำ ตัวเลขทุกตัวมาจากไฟล์ข้อมูลใน repository และเอกสารวิจัยของทีม ส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลเว้นเป็น [รอข้อมูล]

---

1. สรุปสำหรับผู้บริหาร

LabClear เป็นคลินิกตรวจสุขภาพขนาดเล็ก 3 สาขาที่ขายสองอย่าง คือ **แพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบเน้นแล็บ** 18 รายการ ราคา 290–2,890 บาท และ **AI Lab Report** บริการอ่านใบผลแล็บที่เริ่มฟรี 1 ใบ และ LabClear Plus 355 บาทต่อ 30 วัน แชทบอทตอบคำถามซ้ำของลูกค้าได้ตลอดเวลาจากข้อมูลของร้านเท่านั้น อธิบายใบผลโดยไม่วินิจฉัย และส่งงานที่ต้องใช้คนให้เจ้าหน้าที่

ประเด็น	สรุป
ปัญหาที่แก้	ลูกค้าถามซ้ำเรื่องราคา แพ็กเกจ เวลาเปิด การจอง และอ่านใบผลไม่เข้าใจ เจ้าหน้าที่ตอบได้เฉพาะเวลาทำการ
คุณค่าที่ส่งมอบ	คำตอบที่ตรวจได้ทุกบรรทัด (มีแหล่งอ้างอิง) ภายในไม่กี่วินาที การเปรียบเทียบแพ็กเกจตามงบ และคำอธิบายใบผลเทียบช่วงที่พิมพ์บนใบเดียวกัน
ตำแหน่งทางการตลาด	ศูนย์ตรวจเน้นแล็บราคาเข้าถึงได้ แพ็กเกจหลัก 1,190–2,890 บาท เทียบกับแพ็กเกจเริ่มต้นของโรงพยาบาลที่ 1,600–3,900 บาท

ประเด็น	สรุป
รายได้	ค่าแพ็กเกจรายครั้ง แพ็กเกจองค์กรรายหัว (20 คนขึ้นไป) และสมาชิก Plus
สถานะ	ต้นแบบพร้อม deploy บน Render ผ่านการทดสอบซอฟต์แวร์ทุกชุด ยังไม่ได้วัดคุณภาพกับโมเดลจริงในรุ่นนี้
การตัดสินใจที่รอ	merge และ deploy, รอบทดสอบกับโมเดลจริง (LIVE_FREE), แผนบริการ Render และงบ AI

2. ปัญหาและโอกาส

2.1 ปัญหาของลูกค้าและร้าน

ฝ่าย	ปัญหา	ผลกระทบ
ลูกค้า	ไม่รู้ว่าควรตรวจแพ็กเกจไหน และแต่ละแพ็กเกจต่างกันอย่างไร	ตัดสินใจช้า หรือเลือกแพ็กเกจที่ไม่ตรงความต้องการ
ลูกค้า	ได้ใบผลแล็บแล้วอ่านไม่เข้าใจว่าค่าใดอยู่นอกช่วง	กังวลโดยไม่จำเป็น หรือไม่ไปพบแพทย์เมื่อควรไป
ลูกค้า	ถามนอกเวลาทำการแล้วไม่มีคนตอบ	เสียลูกค้าให้ผู้ให้บริการอื่น
ร้าน	เจ้าหน้าที่ตอบคำถามเดิมซ้ำ (ราคา เวลา การยกเลิก การชำระเงิน)	ใช้เวลากับงานที่ไม่สร้างมูลค่า
ร้าน	แชทบอททั่วไปเสี่ยงแต่งราคา ให้ส่วนลด หรือให้คำแนะนำทางการแพทย์เกินขอบเขต	ความเสียหายทางชื่อเสียงและกฎหมาย

2.2 ข้อมูลตลาดจากการทบทวนของทีม

ทีมทบทวนโปรแกรมตรวจสุขภาพ 7 โปรแกรมจาก 6 โรงพยาบาล (เอกสาร "Lab Care ทบทวนแผนและวิเคราะห์โปรแกรมตรวจสุขภาพ" ฉบับ 5 ต.ค. 2569 จากโบรชัวร์ราคาโปรโมชันสำหรับคนไทย ส่วนใหญ่หมดอายุ 31 ธ.ค. 2569) พบว่า

- ทุกโปรแกรมใช้โครงสร้างเดียวกัน คือ ชุดตรวจแกนกลาง (CBC, FBS, HbA1c, ไขมัน, Creatinine, AST/ALT, UA และอื่น ๆ) แล้วเพิ่มรายการตามช่วงอายุและเพศ

- ราคาแบ่งเป็น 3 ระดับ: เริ่มต้น 1,600–3,900 บาท ระดับกลาง 4,000–12,000 บาท และระดับพรีเมียม 12,000–34,900 บาท
- ข้อเสนอของทีมคือวาง LabClear เป็นศูนย์ตรวจเน้นแล็บ ให้งานภาพและรังสีเป็นบริการเสริมผ่านพันธมิตร

ข้อมูลนี้เป็นการสำรวจขนาดเล็กเพื่อออกแบบแพ็กเกจ ไม่ใช่การวิจัยตลาดเชิงปริมาณ ขนาดตลาดและจำนวนลูกค้าเป้าหมาย [รอข้อมูล: ข้อมูลตลาดถ้าต้องการใช้ประกอบแผนธุรกิจจริง]

3. ลูกค้าเป้าหมายและคุณค่าที่ส่งมอบ

กลุ่มลูกค้า	งานที่ต้องการทำ	คุณค่าที่ LabClear ให้	ช่องทาง
ผู้ใหญ่วัยทำงานที่มีใบผลแล็บ	เข้าใจค่าแต่ละตัวโดยไม่ถูกวินิจฉัย	อ่านใบผล ให้ยืนยันค่า แล้วอธิบายเทียบช่วงบนใบเดียวกันพร้อมแหล่งอ้างอิง แนะนำพบแพทย์เมื่อมีค่าวิกฤต	แชต, AI Lab Report
ผู้ที่วางแผนตรวจสุขภาพ	เลือกแพ็กเกจตามงบและจองเวลา	เทียบรายการตรวจและราคาจากแคตตาล็อกจริง จองช่วงเวลา 30 นาที	แชต, หน้าแพ็กเกจและเปรียบเทียบ
ผู้ติดตามผลต่อเนื่อง	ดูการเปลี่ยนแปลงของค่าเดิมในหลายครั้ง	ภาพรวมผลแล็บตามเวลาและเทียบกับครั้งก่อน	LabClear Plus
ฝ่ายบุคคลขององค์กร	ตรวจสุขภาพพนักงาน 20 คนขึ้นไป	แพ็กเกจองค์กรรายหัว บริการนอกสถานที่ ใบเสนอราคา PDF แบบมีรุ่น	หน้าองค์กร, เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่และผู้จัดการของร้าน	ลดงานตอบซ้ำและควบคุมคุณภาพคำตอบ	กล่องข้อความ การยืนยันนัด ใบเสนอราคา และการตั้งค่า AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด	ศูนย์บริการลูกค้า `/staff`

4. สินค้า บริการ และราคา

4.1 แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

กลุ่ม	จำนวน	ช่วงราคา (บาท)	วิธีจอง
แพ็กเกจหลัก (Essential, Workday, Comprehensive, Family Pair)	4	1,190–2,890 (Family Pair 2,290 ต่อคู่)	จองได้ทันที รอเจ้าหน้าที่ยืนยัน
ตรวจติดตามและรายการเสริม (เช่น Glucose, Lipid, Kidney, Liver, Thyroid, HbA1c, Direct LDL, Ferritin)	11	290–990	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อนจอง
แพ็กเกจองค์กร (Corporate Essential, Workday, Extended)	3	990–2,390 ต่อคน	20 คนขึ้นไป ผ่านใบเสนอราคา

การตรวจติดตามต้องผ่านเจ้าหน้าที่ก่อนเสมอ ค่าที่อยู่นอกช่วงในใบผลจึงไม่กลายเป็นการขายอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญด้านจริยธรรมของบริการสุขภาพ รายการเต็มอยู่ในภาคผนวก ก

4.2 AI Lab Report

แผน	ราคา	สิทธิ์
Free	0 บาท	AI อ่านใบผล 1 ใบ (1 ภาพ), Lab Report แสดงทุกค่าเทียบช่วงที่พิมพ์บนใบผล, ถาม Report Explainer พร้อมแหล่งอ้างอิง
LabClear Plus	355 บาท ต่อ 30 วัน ไม่ต่ออายุอัตโนมัติ	อ่านใบผลไม่จำกัดครั้ง ครั้งละ 3 หน้า, ภาพรวมผลตามเวลา, เทียบกับครั้งก่อน, พิมพ์ Lab Report

แผน Free เป็นประตูให้ลูกค้าลองบริการ และนำไปสู่การจองแพ็กเกจหรือสมัคร Plus อัตราการเปลี่ยนเป็นสมาชิก [รอข้อมูล: วัดหลัง deploy]

4.3 ลิงก์แพ็กเกจของโรงพยาบาล

แชตแสดงลิงก์ไปยังหน้าแพ็กเกจทางการของโรงพยาบาลได้ไม่เกิน 3 รายการต่อคำตอบ จากข้อมูลที่ทีมตรวจแล้ว 7 รายการ (เช่น โรงพยาบาล

สมิติเวช 7,500 บาท, โรงพยาบาลกรุงเทพ 5,500 และ 13,500 บาท, โรงพยาบาลวิชัยยุทธ 6,500 บาท) ระบบระบุชัดว่าเป็นลิงก์ภายนอก ไม่ใช่พันธมิตรและจองผ่าน LabClear ไม่ได้ ราคาแสดงเฉพาะรายการที่ตรวจแล้วและยังไม่หมดอายุ ประโยชน์ทางธุรกิจคือให้ลูกค้าที่ต้องการตรวจภาพหรือรังสีเห็นทางเลือก โดยร้านไม่ต้องรับผิดชอบราคาของผู้อื่น รายได้จากการแนะนำต่อ [รอข้อมูล: ถ้ามีข้อตกลงพันธมิตรในอนาคต]

5. เส้นทางของลูกค้า

ขั้น	สิ่งที่ลูกค้าทำ	สิ่งที่ระบบทำ	ผู้รับผิดชอบ
1. ค้นพบ	เข้าหน้าแรก ค้นการตรวจ เช่น HbA1c	แสดงแพ็กเกจ แหล่งอ้างอิง 148 รายการ และผู้ช่วยแบบ dock ทุกหน้า	ระบบ
2. ถาม	ถามราคา งบ หรือความหมายของค่าแล็บ	ตอบจากแคตตาล็อกและคลังความรู้พร้อมแหล่ง แสดงขั้นตอนการทำงาน	แชทบอท
3. เปรียบเทียบ	เทียบแพ็กเกจสูงสุด 3 รายการ	ตารางรายการตรวจและราคาจากข้อมูลจริง	ระบบ
4. ขอนัด	เลือกสาขา วัน เวลา หรือกดยืนยันตัวอย่างจากแชต	สร้างคำขอเมื่อลูกค้ากดยืนยันเท่านั้น	ลูกค้า
5. ยืนยันนัด	รอการแจ้งเตือน	เจ้าหน้าที่ยืนยันหรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล ลูกค้าได้ไฟล์ปฏิทิน	เจ้าหน้าที่
6. ชำระเงิน	จ่ายที่ศูนย์หรือ PromptPay/บัตร (จำลอง)	ตรวจลายเซ็นของ webhook ไม่รับภาพหน้าจอเป็นหลักฐาน	ระบบ, เจ้าหน้าที่
7. รับผลและอ่านผล	ส่งภาพใบผลในแชต ยืนยันค่า แล้วถาม	อ่านใบผล ให้ยืนยัน อธิบายพร้อมแหล่ง แนะนำพบแพทย์เมื่อจำเป็น	แชทบอท

ขั้น	สิ่งที่ลูกค้าทำ	สิ่งที่ระบบทำ	ผู้รับผิดชอบ
8. ติดตาม	ตรวจซ้ำ ดูแนวโน้ม	ภาพรวมผลตามเวลา (Plus) และส่งต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกเมื่อ	ระบบ, เจ้าหน้าที่

6. การดำเนินงาน

6.1 งานของคนและงานของระบบ

งาน	แชทบอท	เจ้าหน้าที่	ผู้จัดการ
ตอบคำถามซ้ำ ราคา นโยบาย	✓	–	–
อธิบายใบผลที่ลูกค้ายืนยันแล้ว	✓	–	–
เสนอการจองและใบเสนอราคา	เสนอเป็นตัวอย่าง	ยืนยันนัด ออกใบเสนอราคา	–
คืนเงิน ส่วนลด ข้อยกเว้น	ไม่ทำ	พิจารณา	อนุมัติโปรโมชัน
เรื่องที่เกินขอบเขต	ส่งต่อ	รับเรื่องในกล่องข้อความ	–
ราคาและความจุสาขา	–	–	แก้ราคาและความจุ
คุณภาพ AI	–	–	ผู้ให้บริการ AI, Company Harness, คลังความรู้

เวลาทำการของเจ้าหน้าที่คือจันทร์–เสาร์ 07:00–16:00 น. นอกเวลาคำขอรอในคิว แชทบอทบอกลูกค้าตรง ๆ ว่ายังไม่มีเวลาตอบที่รับประกัน และเรื่องสุขภาพเร่งด่วนต้องติดต่อบริการฉุกเฉิน

6.2 นโยบายที่ปกป้องธุรกิจ

นโยบาย	สาระ
ส่วนลด	ไม่มีส่วนลดอัตโนมัติ เฉพาะโปรโมชันที่ผู้จัดการอนุมัติ

นโยบาย	สาระ
ยกเลิกและเลื่อน	ฟรีเมื่อแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง น้อยกว่านั้นเจ้าหน้าที่พิจารณา
คืนเงิน	เจ้าหน้าที่พิจารณา ไม่รับประกันการอนุมัติ
ใบเสนอราคา	อายุ 7 วัน องค์กรอย่างน้อย 20 คน
ความเป็นส่วนตัว	องค์กรเห็นเฉพาะข้อมูลการประสานงาน ไม่เห็นผลแล็บของพนักงาน แชตของผู้เยี่ยมชมไม่ถูกเก็บ

7. ต้นทุนและการควบคุมค่าใช้จ่าย AI

7.1 ปริมาณการเรียก AI

งาน	จำนวนการเรียกโมเดล
ข้อความปกติ 1 ข้อความ	5 ครั้ง (ตรวจความปลอดภัยขาเข้า, วางแผน, เขียน, ตรวจทาน, ตรวจความปลอดภัยขาออก)
ข้อความที่ต้องแก้คำตอบ	สูงสุด 12 ครั้ง
อ่านใบผล 1 ครั้ง (Typhoon)	สูงสุด 7 ครั้ง (OCR หน้าละครั้ง ไม่เกิน 3 หน้า)
คำขอที่มีคำสั่งแทรกชัดเจน	0 ครั้ง (หยุดก่อนเรียกโมเดล)

7.2 สถานะค่าบริการของผู้ให้บริการ (ตรวจจากเอกสารทางการ 10 ต.ค. 2569)

บริการ	ที่ใช้	สิ่งที่เอกสารระบุ
Typhoon text (`typhoon-v2.5-30b-a3b-instruct`)	วางแผน เขียน ตรวจทาน	ฟรีสำหรับการใช้งานเบา 5 คำขอต่อวินาที 200 ต่อนาที งาน production ให้ใช้แผน Pro
Typhoon OCR	อ่านใบผล	ไม่ได้ระบุว่าฟรีหรือราคาเท่าไร 2 คำขอต่อวินาที 20 ต่อนาที
iApp OpenThai-SystemOne	ตรวจความปลอดภัย	ระบบเครดิต 1.25 บาทต่อเครดิต (0.89 บาทเมื่อซื้อจำนวนมาก) ได้ 50 เครดิตเมื่อสมัคร ไม่ระบุโควตาฟรีของ SystemOne

บริการ	ที่ใช้	สิ่งที่เอกสารระบุ
Render (โฮสต์)	เว็บและฐานข้อมูล	แผนฟรีหลับเมื่อไม่มีการใช้งาน ราคาแผนที่ไม่หลับ [รอข้อมูล: ราคาแผน Render ที่เลือก]

ต้นทุนต่อข้อความจริง [รอข้อมูล: วัดจากรอบ LIVE_FREE และใบแจ้งหนี้ของผู้ให้บริการ]

7.3 กลไกควบคุมค่าใช้จ่าย

- **สวิตช์เครือข่าย** ระบบเรียกผู้ให้บริการไม่ได้จนกว่าเจ้าของจะเปิด `PROVIDER_NETWORK_ENABLED`
- **เพดานจำนวนครั้ง** `CLOUD_CALL_LIMIT` ต่อรอบงบ นับทุกการเรียกรวมที่ล้มเหลว
- **บัญชีบาท** งบโครงการ 300 บาท ระบบจองค่าใช้จ่ายก่อนเรียกทุกครั้ง และหยุดเมื่อเงินไม่พอ
- **นโยบายเรียกเฉพาะบริการฟรี** สำหรับรอบทดลอง เรียกได้เฉพาะ endpoint ที่เจ้าของยืนยันว่าฟรีสำหรับบัญชีนั้น พร้อมโควตากลาง
- **ไม่ลองเรียกซ้ำอัตโนมัติ** และไม่มีผู้ให้บริการสำรองที่อาจคิดเงิน
- **จำกัดงานพร้อมกัน** AI 2 งาน OCR 1 งาน ลดความเสี่ยงค่าใช้จ่ายพุ่งจากการใช้งานพร้อมกัน

8. ตัวชี้วัดที่ควรติดตาม

ระบบบันทึกข้อมูลที่ใช้คำนวณตัวชี้วัดเหล่านี้ได้แล้ว (บันทึกคำตอบ ขั้นตอนการตรวจ การจอง และ log ต่อคำขอ) ค่าเป้าหมายควรตั้งหลังได้ข้อมูลจริงช่วงแรก

ตัวชี้วัด	นิยาม	เป้าหมาย
อัตราตอบสำเร็จ	ข้อความที่ได้คำตอบ ÷ ข้อความทั้งหมด	[รอข้อมูล]
อัตราคำตอบที่ถูกระงับ	คำตอบที่ไม่ผ่านการตรวจ ÷ ข้อความทั้งหมด	[รอข้อมูล]

ตัวชี้วัด	นิยาม	เป้าหมาย
เวลาตอบ p95	วินาทีจากส่งข้อความถึงคำตอบ	[รอข้อมูล]
อัตราเปลี่ยนเป็นนัด	คำขอนัดที่ยืนยันแล้ว ÷ ผู้ที่ถามเรื่องแพ็กเกจ	[รอข้อมูล]
อัตราส่งต่อเจ้าหน้าที่	การขอคุยกับทีม ÷ บทสนทนา	[รอข้อมูล]
อัตราสมัคร Plus	ผู้สมัคร Plus ÷ ผู้ใช้แผน Free ที่อ่านใบผลแล้ว	[รอข้อมูล]
ต้นทุน AI ต่อข้อความที่ตอบสำเร็จ	ค่าใช้จ่ายในบัญชีบาท ÷ ข้อความที่ได้คำตอบ	[รอข้อมูล]
เหตุการณ์ความปลอดภัย	คำขอที่ถูกบล็อก และการรั่วไหล (เป้าหมายการรั่วไหลคือ 0)	0 การรั่วไหล

9. ความเสี่ยงและการรับมือ

ความเสี่ยง	ระดับ	การรับมือในระบบ	สิ่งที่เจ้าของต้องทำต่อ
ถูกมองว่าให้คำแนะนำทางการแพทย์	สูง	ไม่วินิจฉัย ไม่บอกยา เทียบเฉพาะช่วงบนใบผล แนะนำพบแพทย์เมื่อมีค่าวิกฤต ข้อความเตือนทุกหน้า	ให้ผู้มีคุณสมบัติทางคลินิกตรวจคำตอบก่อนใช้จริง
ข้อมูลสุขภาพรั่วไหล (PDPA)	สูง	เข้ารหัสข้อมูล แยกตามเจ้าของ แชตผู้เยี่ยมชมไม่ถูกเก็บ log ไม่มีข้อความลูกค้า	ทบทวนความยินยอม การเก็บรักษา และข้อตกลงกับผู้ให้บริการ AI ก่อนใช้ข้อมูลจริง
คำตอบผิดหรือแต่งข้อมูล	กลาง	อ้างได้เฉพาะหลักฐาน ตรวจราคาและค่าในโค้ด reviewer ตรวจอีกชั้น ระงับเมื่อไม่ผ่าน	วัดคุณภาพด้วยรอบ LIVE_FREE และตรวจโดยคน
ค่าใช้จ่าย AI เกินงบ	กลาง	เพดานจำนวนครั้ง บัญชีบาท ไม่ลองซ้ำ จำกัดงานพร้อมกัน	ตั้งงบและรอบงบก่อนเปิดเครือข่าย

ความเสี่ยง	ระดับ	การรับมือในระบบ	สิ่งที่เจ้าของต้องทำต่อ
ผู้ให้บริการขัดข้องหรือช้า	กลาง	deadline ต่อคำขอ ข้อความกู้คืนภาษาไทย ไม่ค้าง	พิจารณาผู้ให้บริการสำรองที่ตรวจราคาแล้ว
ระบบหลับหรือ 502 บนแผนฟรี	กลาง	`/ready`, การปิดอย่างนุ่มนวล, ข้อความกู้คืนในแชต	เลือกแผน Render ที่ไม่หลับเมื่อเปิดให้ลูกค้าจริง
ข้อมูลของโรงพยาบาลอื่น	ต่ำ	ใช้เฉพาะลิงก์และราคาที่หน้าเว็บทางการเผยแพร่ ระบุว่าไม่ใช่พันธมิตร ตรวจวันหมดอายุ	ตรวจลิงก์ทุกเดือน
การชำระเงินและ LINE ยังเป็นระบบจำลอง	ต่ำ	ปิดการเชื่อมต่อจริงใน Blueprint	ทำสัญญาและทดสอบกับผู้ให้บริการจริงก่อนเปิด

10. แผนงานและการตัดสินใจที่รอ

ลำดับ	งาน	ผู้ตัดสินใจ	สถานะ
1	ตรวจรับและ merge รุ่น 4.0.0-rc3 เข้า main ให้ Render deploy อัตโนมัติ	เจ้าของ	รอ
2	รอบ LIVE_FREE กับ Typhoon และ iApp ด้วยข้อมูลสังเคราะห์	เจ้าของ	รอ key และการยืนยันสิทธิ์ฟรี
3	ผู้ตรวจทางคลินิกและผู้อ่านไทยตรวจคำตอบ	เจ้าของ	รอ
4	เลือกแผน Render และงบ AI ต่อเดือน	เจ้าของ	[รอข้อมูล]
5	ถ่ายคลิปสาธิตและส่งรายงานรายวิชา (17 ต.ค. 2569)	ทีม	รอ
6	ระยะถัดไป: ชำระเงินจริง LINE OA จริง และข้อตกลงกับโรงพยาบาลพันธมิตร	เจ้าของ	ยังไม่เริ่ม

11. ผลการทดสอบ checkpoint GL-03 และการตรวจรับฟังก์ชัน

การตรวจรอบนี้ยึดข้อมูลสมมติและโหมด `OFFLINE/MOCKED_TEST_ONLY` เท่านั้น ไม่ใช้ live LLM/OCR API ไม่โอนเงินจริง และไม่ push/deploy ผลหลักผูกกับ commit `101e5e21968cc5ea8204f953ef60ceb9097bb677`

11.1 ผลก่อนและหลังแก้

สถานะ	ผลที่ตรวจพบ	การแก้ที่ทำ	ผลหลังแก้
ก่อนแก้	handoff ticket ไม่เก็บ chat ที่ร้องขอ และ staff route อ้าง active chat ของ owner ได้	เพิ่ม immutable `chat_id`, `mode_epoch`, `conversation_version`, `assignment_epoch` และ exact-chat lookup	focused regression ผ่าน; chat อื่นไม่ถูกนำมาแสดง
ก่อนแก้	staff state/reply ไม่มี version precondition	เพิ่ม optional `expected_version`/`assignment_epoch`; stale request fail ด้วย 409	stale mutation ไม่เขียน ticket/conversation
ก่อนแก้	takeover ใช้ version เดิมเป็นกลไกเดียว	bump `version` และ `mode_epoch` เมื่อ handoff/takeover/return	late bot result ถูก discard ตาม finalization guard
หลังแก้	client เดิมส่งเฉพาะ state/message	คง fields ใหม่เป็น optional	UAT และ focused existing tests ผ่าน

11.2 Requirement → test → evidence

Requirement	Test cases	ผล	หลักฐานใหม่
ลูกค้าเลือก package/จอง/ถาม/รายงาน	UI-01–UI-10, UI-24, UI-26, UI-30	PASS	`browser-uat.json`, ภาพ package/booking/report

Requirement	Test cases	ผล	หลักฐานใหม่
staff/admin รับเคสและจัดการงาน	UI-11–UI-13, UI-17, UI-23, UI-25, UI-28, UI-32	PASS	ภาพ staff/inbox/quote/admin
bot↔admin handoff ปลอดภัย	UI-16, UI-18, UI-34; GL-03 pytest	PASS	`evidence-matrix.md`, focused pytest
history/privacy	UI-14, UI-19, UI-31, UI-33	PASS ใน mock scope	`guest-temporary-1440.png`, raw JSON
retention purge/expiry/restore	ยังไม่มี controlled-clock และ restore run	NOT_RUN	`playwright-test-plan.md` ระบุข้อจำกัด
package/payment แบบจำลอง	UI-02–UI-04, UI-06–UI-07, UI-15, UI-26–UI-27	PASS แบบ simulation	`payment-simulator-1440.png`, raw JSON
mobile/tablet	UI-21-tablet, UI-21-mobile, UI-31	PASS	`home-390.png`, `app-390.png`, `app-768.png`
negative cases	UI-02b, UI-04, UI-08, UI-19–UI-20, UI-22, UI-33–UI-34	PASS ตาม assertion	matrix ระบุภาพที่มี/NOT_RUN ตามจริง

11.3 ขอบเขตหลักฐานและความเสี่ยงคงเหลือ

รอบ Playwright ใช้ Playwright 1.56.1, Node.js 24.19.0, Python 3.12.10 บน Windows PowerShell ผลดิบระบุ 36 PASS, 0 FAIL และ 0 browser errors; ภาพและรายละเอียด expected/actual อยู่ที่ `docs/evidence/current/browser-uat-gl03-20261010/` โดยใช้ font/theme เดิมของรายงานเมื่อ render

ผลนี้ไม่รับรอง live model/OCR quality, retention purge จริง, backup restore, durable messaging, production deployment, real payment หรือ quota/งบจริง รายการดังกล่าวยังเป็น `NOT_RUN` หรือ remaining risk ห้ามใช้ผล mock นี้แทน live evidence

Independent review โดย REVIEW/O1 ไม่ได้ดำเนินการใน account แยกในรอบนี้ จึงมี reduced account independence และไม่ถือเป็น independent sign-off รายงานยังคงสถานะรอ owner approval ก่อน merge/deploy/live test ตามเดิม

ภาคผนวก ก. แพ็กเกจทั้งหมด

รหัส	แพ็กเกจ	รายการตรวจ	ราคา (บาท)	การจอง
P01	Essential Check	CBC, Fasting glucose, Creatinine/eGFR, Urinalysis	1,190	จองได้ทันที
P02	Workday Check	CBC, Fasting glucose, Lipid profile, Creatinine/eGFR, ALT, Urinalysis	1,690	จองได้ทันที
P03	Comprehensive Check	CBC, HbA1c, Lipid profile, Creatinine/eGFR, Liver panel, Urinalysis	2,890	จองได้ทันที
P04	Family Pair	Essential Check สำหรับผู้ใหญ่ 2 คน	2,290 ต่อคู่	จองได้ทันที

รหัส	แพ็กเกจ	รายการตรวจ	ราคา (บาท)	การจอง
P05	Glucose Follow-up	Fasting glucose, HbA1c	590	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P06	Lipid Follow-up	Total cholesterol, Triglycerides, HDL cholesterol, Direct LDL cholesterol	590	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P07	Kidney Follow-up	BUN, Creatinine/eGFR, Urinalysis	690	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P08	Liver Follow-up	ALT, AST, ALP, Albumin, Bilirubin	890	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P09	Blood Count Review	CBC	390	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P10	Thyroid Function Review	TSH, Free T4	990	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P11	Urine Albumin Review	Urine albumin to creatinine ratio	590	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P12	Electrolyte Review	Sodium, Potassium, Chloride, Bicarbonate	490	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P13	HbA1c Add-on	HbA1c	350	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน

รหัส	แพ็กเกจ	รายการตรวจ	ราคา (บาท)	การจอง
P14	Direct LDL Add-on	Direct LDL cholesterol	290	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P15	Ferritin Review	Ferritin	650	เจ้าหน้าที่พิจารณาก่อน
P16	Corporate Essential	CBC, Fasting glucose, Creatinine/eGFR, Urinalysis	990 ต่อคน	องค์กร 20 คนขึ้นไป
P17	Corporate Workday	CBC, Fasting glucose, Lipid profile, Creatinine/eGFR, ALT, Urinalysis	1,490 ต่อคน	องค์กร 20 คนขึ้นไป
P18	Corporate Extended	CBC, HbA1c, Lipid profile, Creatinine/eGFR, Liver panel, Urinalysis	2,390 ต่อคน	องค์กร 20 คนขึ้นไป

แหล่งข้อมูล: `business_data/catalog.json`, `branches.json`, `policies.json`, `plans.json`, `hospital_links.json`, `docs/evidence/current/provider-free-tier-check.md` และเอกสารทบทวนตลาดของทีม (5 ต.ค. 2569)